

Security+ 1.4 · Public Key Infrastructure (PKI)

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 1.4 — Public Key Infrastructure (PKI) (9:08)

· [vídeo original ↗](#) · [YouTube ↗](#)

PKI: o fundamento da criptografia moderna — SIMÉTRICA (AES — mesma chave, rápida, boa pra volume) vs ASSIMÉTRICA (RSA/ECC — par de chave pública/privada, lenta, boa pra troca e assinatura). Key escrow = cópia de chave em cofre.

💡 Highlights que a prova cobra

- AES = simétrico; RSA = assimétrico
- Assimétrico: pública cifra, privada decifra (ou assina)
- PGP: combina a 2 (RSA pra trocar a chave + AES pro conteúdo)

🎯 Dicas de prova

- 'requires a mathematical relationship between two cryptographic keys' = assimétrica (PKI)
- AES vs RSA: não confunde — a prova gosta de citar algoritmos

Cenário clássico: Cenário típico: 'empresa precisa que a mensagem só possa ser aberta pelo destinatário, sem compartilhar senha' → crypto assimétrica (par de chave).

✅ Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. AES é um exemplo de criptografia:
 - A) Simétrica (mesma chave cifra e decifra)
 - B) Assimétrica (par de chaves)
 - C) Hash de mão única
 - D) Codificação Base64

2. Qual tipo de criptografia usa pares de chaves pública e privada?

- A)** Hashing
- B)** Criptografia simétrica
- C)** Criptografia assimétrica
- D)** Steganografia

3. Em uma infraestrutura PKI, qual componente é responsável por validar e revogar certificados digitais?

- A)** RA (Registration Authority)
- B)** CA (Certificate Authority)
- C)** CRL (Certificate Revocation List)
- D)** OCSP (Online Certificate Status Protocol)

4. Trocar uma chave secreta por canal público SEM enviá-la diretamente usa:

- A)** Diffie-Hellman
- B)** AES
- C)** SHA-256
- D)** Base64

5. Serviço que gerencia chaves de criptografia na nuvem (criar, rotacionar, controlar acesso):

- A)** KMS (Key Management Service)
- B)** IAM
- C)** CDN
- D)** VPC

6. Cenário corporativo (Public Key Infrastructure (PKI)): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'AES = simétrico; RSA = assimétrico'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: AES = simétrico; RSA = assimétrico...

7. Cenário corporativo (Public Key Infrastructure (PKI)): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Assimétrico: pública cifra, privada decifra (ou assina)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Assimétrico: pública cifra, privada decifra (ou assina)...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Public Key Infrastructure (PKI)): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'PGP: combina a 2 (RSA pra trocar a chave + AES pro conteúdo)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: PGP: combina a 2 (RSA pra trocar a chave + AES pro conteúdo)...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Public Key Infrastructure (PKI)): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'requires a mathematical relationship between two cryptographic keys' = assimétrica (PKI)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'requires a mathematical relationship between two cryptographic keys' = ass...

10. Cenário corporativo (Public Key Infrastructure (PKI)): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'AES vs RSA: não confunde — a prova gosta de citar algoritmos'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: AES vs RSA: não confunde — a prova gosta de citar algoritmos...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO

- 1) A — Simétrica (mesma chave cifra e decifra).** AES é simétrica: a MESMA chave cifra e decifra — rápida, boa pra volume. Assimétrica (RSA) usa par pública/privada. Hash não é criptografia reversível; Base64 é só codificação.
- 2) C — Criptografia assimétrica.** Criptografia assimétrica (como RSA, ECC) usa par de chaves matematicamente relacionadas: pública para criptografar e privada para descriptografar, ou vice-versa para assinatura.
- 3) B — CA (Certificate Authority).** A CA (Autoridade Certificadora) emite, valida e revoga certificados. A RA apenas verifica identidades, enquanto CRL e OCSP são mecanismos de verificação de revogação.
- 4) A — Diffie-Hellman.** Diffie-Hellman deixa duas partes derivarem a MESMA chave secreta trocando só valores públicos. Base da troca de chave do TLS.
- 5) A — KMS (Key Management Service).** KMS centraliza as chaves de criptografia (at rest), integra com storage/banco, e audita o uso.
- 6) D — Implementar a solução correspondente: AES = simétrico; RSA = assimétrico....** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Public Key Infrastructure (PKI)): AES = simétrico; RSA = assimétrico. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade
- 7) C — Implementar a solução correspondente: Assimétrico: pública cifra, privada decifr.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Public Key Infrastructure (PKI)): Assimétrico: pública cifra, privada decifra (ou assina). As demais alternativas configuram violações
- 8) C — Implementar a solução correspondente: PGP: combina a 2 (RSA pra trocar a chave +).** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Public Key Infrastructure (PKI)): PGP: combina a 2 (RSA pra trocar a chave + AES pro conteúdo). As demais alternativas configuram viola
- 9) D — Implementar a solução correspondente: 'requires a mathematical relationship betw.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Public Key Infrastructure (PKI)): 'requires a mathematical relationship between two cryptographic keys' = assimétrica (PKI). As demais
- 10) B — Implementar a solução correspondente: AES vs RSA: não confunde — a prova gosta d.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Public Key Infrastructure (PKI)): AES vs RSA: não confunde — a prova gosta de citar algoritmos. As demais alternativas configuram viola